

La fiscalité des ménages: la taxation du capital

Cours de Politique économique

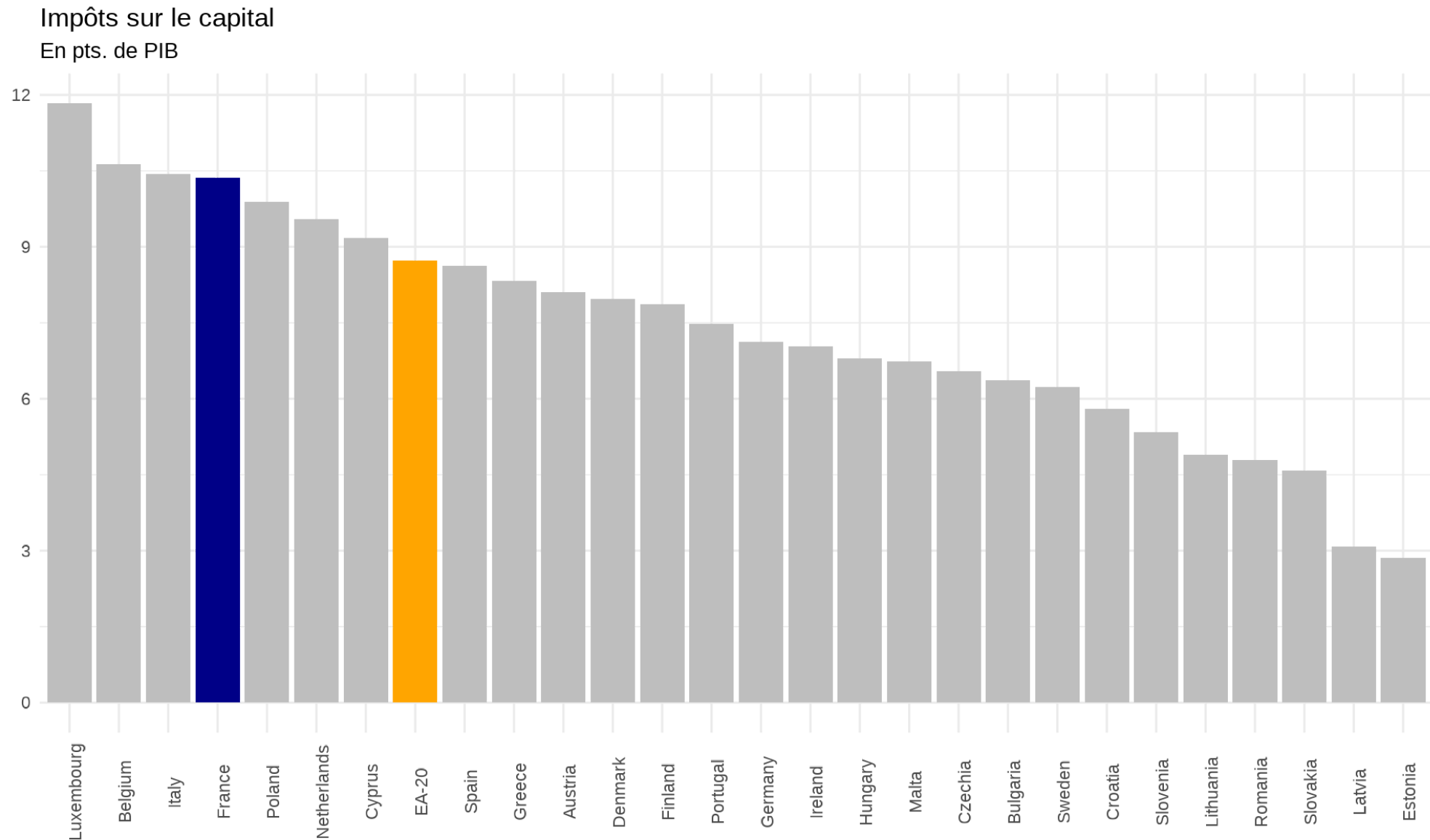
Raul Sampognaro

raul.sampognaro@sciencespo.fr

OFCE, Sciences Po Paris

jeudi 2 octobre 2025

» Une fiscalité sur le capital plutôt forte (en % du PIB)



Source: Commission Européenne

» Différents types de taxes sur le capital

1. Impôts sur les profits des sociétés
2. Taxes sur les **revenus du patrimoine des ménages**
 1. Patrimoine immobilier
 2. Patrimoine financier
3. Taxes sur la **valeur du patrimoine des ménages**
 1. Patrimoine immobilier
 2. Patrimoine financier

Aujourd'hui on ne parlera pas du 1^{er} point (semaine prochaine).

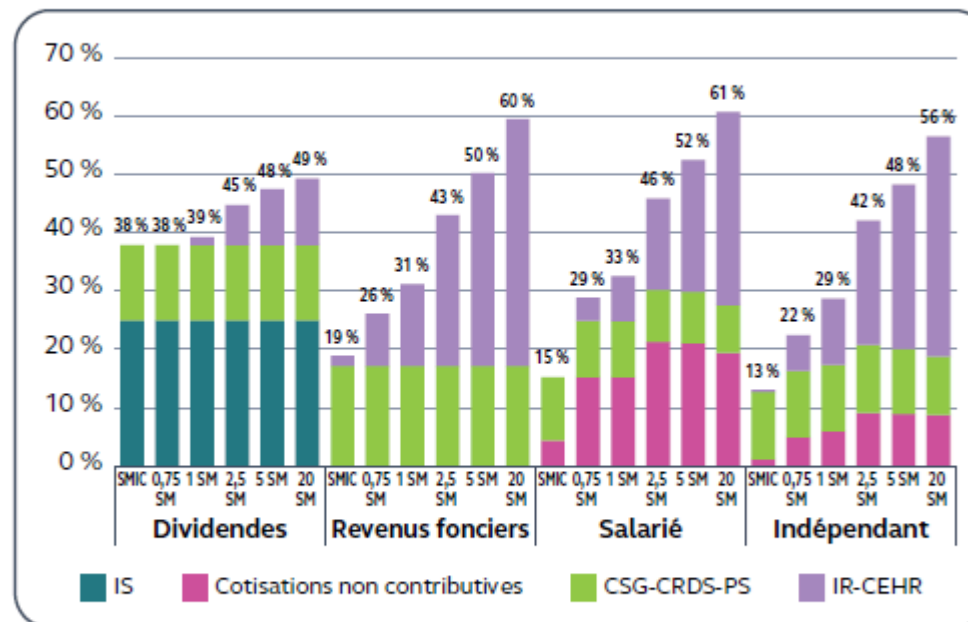
» Différents types de taxes sur le capital

Si on fait un panorama rapide:

1. Impôts sur les profits des sociétés: répandus dans les économies avancées
2. Taxes sur les **revenus du patrimoine des ménages**: répandus dans les économies avancées (avec des spécificités, on verra le cas français)
3. Taxes sur la **valeur du patrimoine des ménages**
 1. Patrimoine immobilier: répandus
 2. Patrimoine financier: **débats croissants**

» Suite des discussions sur l'impôt sur le revenu

Taux « d'imposition cumulée économique » des dividendes, des revenus fonciers, des revenus du travail salarié et des revenus d'indépendants, à différents niveaux de revenus (de 1 SMIC à 20 salaires moyens)



Source : Melot, Repetti-Deaiana, Les différences de traitement entre catégories de revenus, CPO, « conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition des revenus », rapport particulier n° 1, octobre 2024

Source: CPO (2024)

» Les principaux impôts assis sur le patrimoine des ménages

Les impôts sur le patrimoine des ménages et ses revenus en 2024

2024

Impôt	Flux ou stock	Type de patrimoine	Rendement
Impôt sur revenus et plus-values valeurs mobilières (PFU)	Flux	Financier	8.2
Impôt sur la fortune immobilière	Stock	Financier	2.7
Taxe foncière	Stock	Immobilier	26.1
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)	Transactions	Immobilier	17.1
Impôt sur revenus et plus-values foncier	Flux	Immobilier	6.5
Droits de succession et donation (DMTG)	Stock	Total	20.8
CSG et CRDS	Flux	Total	18.6
Contributions sociales (Prélèvement de solidarité,...)	Flux	Total	14.6
Total			114.6

Source: Fipeco

» On concentrera nos discussions sur la taxation du patrimoine financier

Raisons:

- le capital immobilier dépend en grande partie du foncier, un facteur de production très spécifique qui ne s'accumule pas.
- Le capital mobilier est donc beaucoup plus mobile et potentiellement beaucoup plus élastique.
- le capital immobilier est beaucoup moins concentré que le capital mobilier
- moins de débats actuellement sur les modalités de taxation du patrimoine immobilier même si des critiques existent sur l'optimalité du système fiscal français.

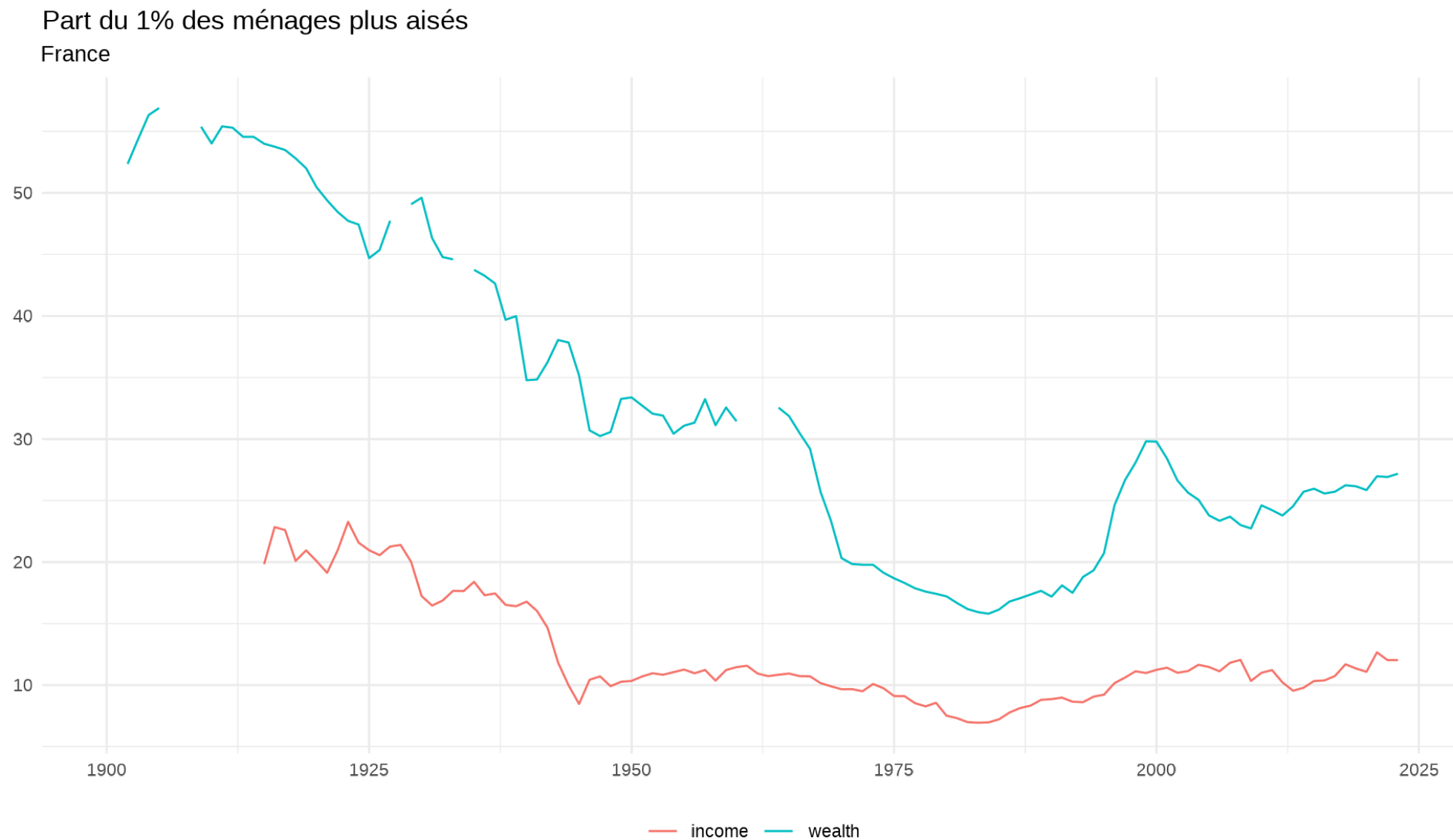
Quelques pistes de réformes de la taxation de l'immobilier

- Taxation des transactions est problématique (DMTO)
- Valeurs locatives
- Prise en compte des emprunts (patrimoine net, au lieu du seul actif)
- Recentrer l'assiette sur le foncier (Conseil de lecture Trannoy et Wasmer (2022))

La taxation de l'héritage mériterait aussi une séance à part entière

Voir Dherbécourt, Fack, Landais et Stefanie Stantcheva (2021)

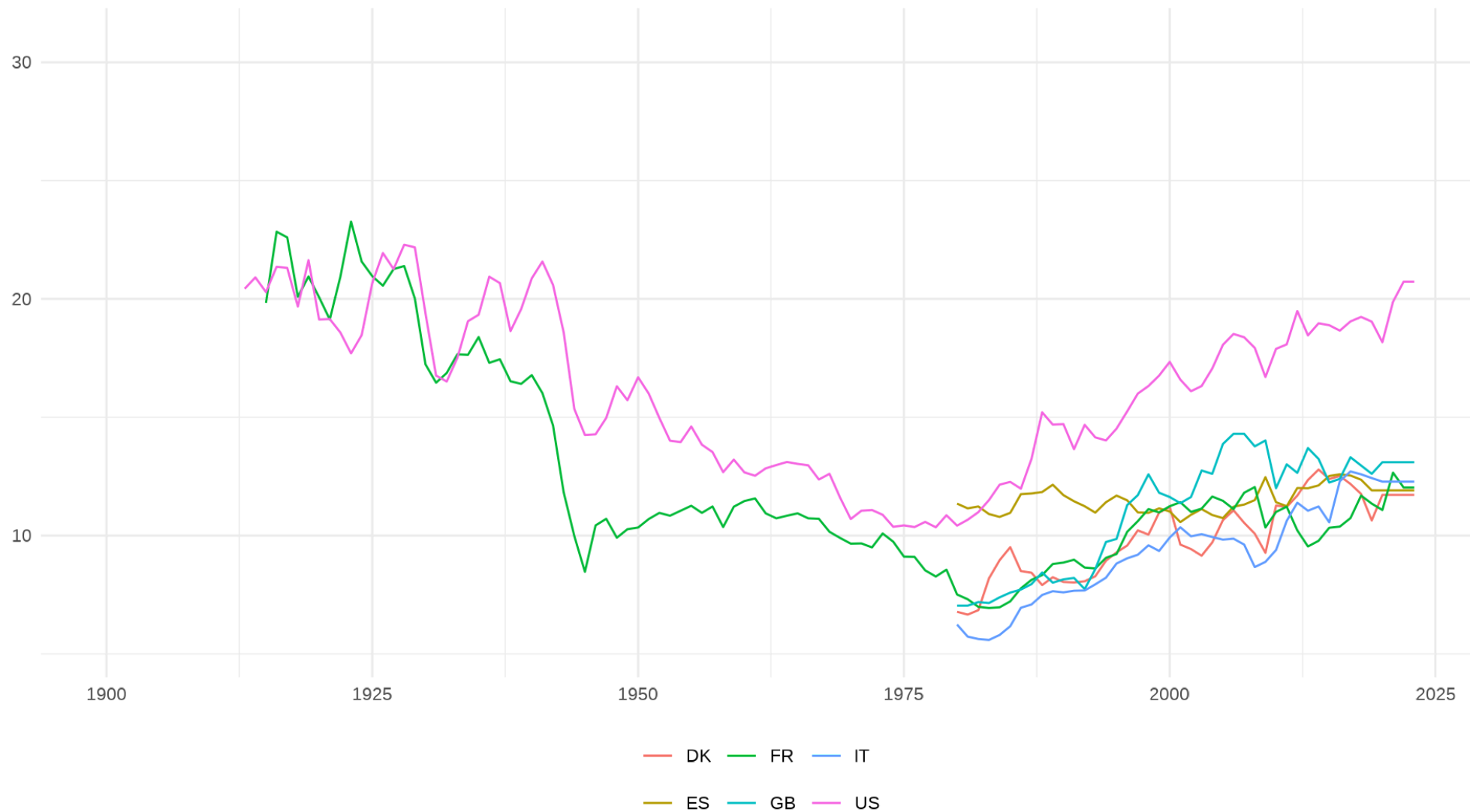
» Pourquoi parle-t-on du sujet ?



Source:inequalitylab.world

» Pourquoi parle-t-on du sujet ?

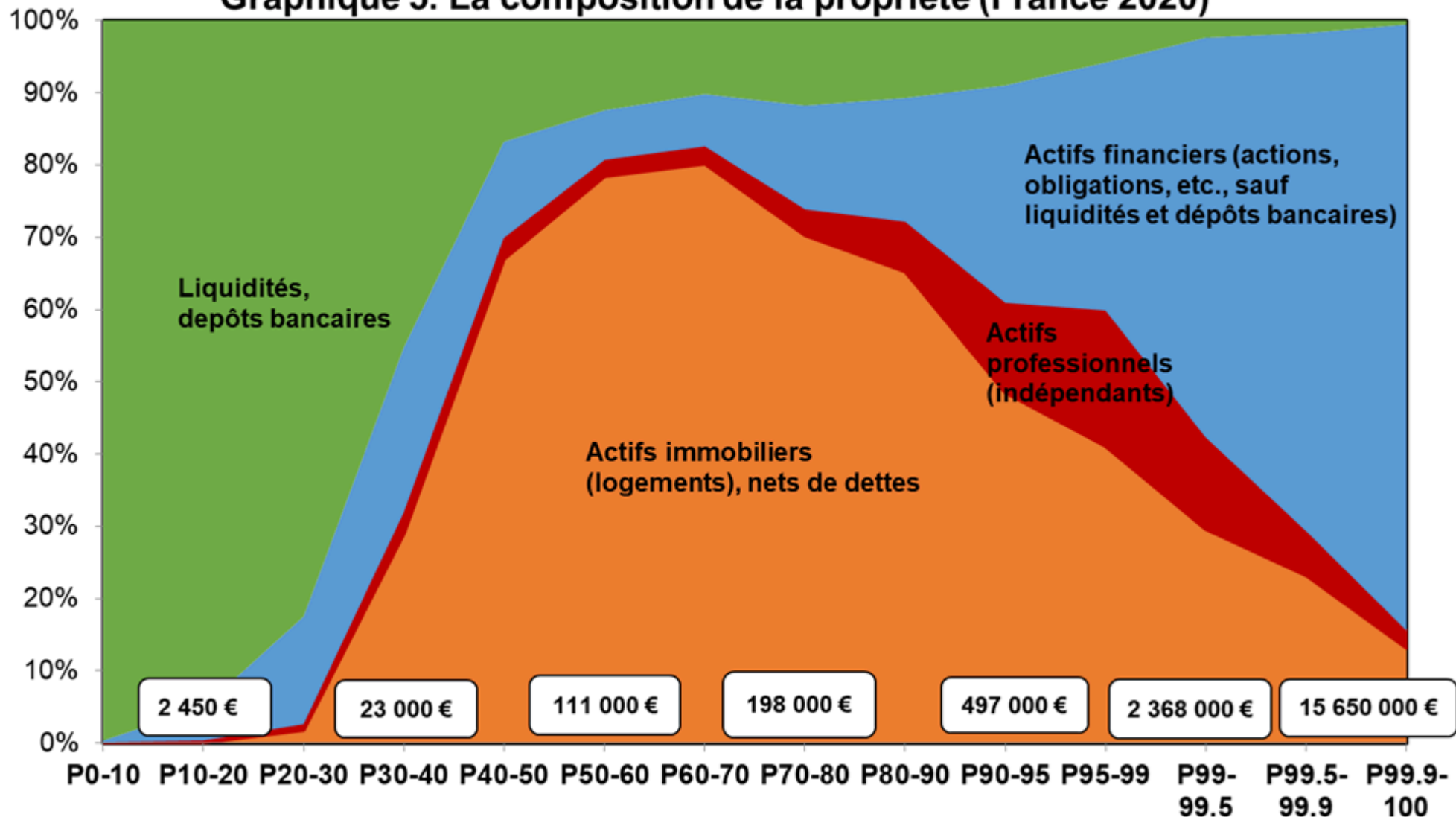
Part du 1% des ménages plus aisés dans le revenu pré-impôts



Source:inequalitylab.world

» La composition du patrimoine change grandement suivant l'échelle des niveaux de vie

Graphique 5. La composition de la propriété (France 2020)



Lecture. En France en 2020 (comme dans tous les pays pour lesquels de telles données sont disponibles), les bas patrimoines sont composés principalement de liquidités et dépôts bancaires, les patrimoines moyens d'actifs immobiliers, et les hauts patrimoines d'actifs financiers (surtout des actions). **Note:** la distribution indiquée ici est celle du patrimoine par adulte (patrimoine des couples divisé par deux). **Sources et séries:** voir piketty.pse.ens.fr/egalite

Source: Piketty (2014)

Une littérature fondée sur l'idée que taxer le capital est mauvais pour tous

Un renouveau de la théorie qui aboutit à $\tau_K > 0$

Les effets de la taxation du patrimoine

Annexe: Un modèle simple à générations imbriquées

» Un peu de mathématiques dans la tradition de Ramsey

Ramsey (1928): modèle de croissance néoclassique. Il diffère du modèle de Solow (1956), car il endogénéise l'épargne (et donc l'accumulation de capital).

Nous allons étudier les propriétés d'une version stylisée à 2 périodes

Ménage

$$U(c_1, c_2) = \log(c_1) + \frac{1}{1 + \rho} \log(c_2)$$

où $\rho > 0$ est la préférence pour le présent. L'utilité est séparable (la consommation présente n'influence pas les préférences futures).

Nous supposons que le ménage est doté d'une unité de capital en période 1 et d'une unité de travail aux périodes 1 et 2.

Le ménage peut anticiper parfaitement ce qui se passera en période 2.

Si l'offre de travail est inélastique (pas de coût de l'effort). Le ménage sature ses contraintes budgétaires ($l_1 = l_2 = k_1 = 1$)

Ses contraintes budgétaires à chaque période:

$$t = 1: r_1 + w_1 - c_1 = k_2 - 1 = \Delta k \qquad t = 2: c_2 = (1 + r_2)k_2 + w_2$$

» Un peu de mathématiques dans la tradition de Ramsey: le consommateur

Avec **marchés financiers parfaits**, le ménage peut transférer librement des ressources entre les 2 périodes. On peut écrire la **contrainte budgétaire intertemporelle** du ménage:

$$c_1 + \frac{1}{1+r_2}c_2 = w_1 + \frac{1}{1+r_2}w_2$$

Le problème du ménage représentatif:

$$L = \log(c_1) + \frac{1}{1+\rho}\log(c_2) - \lambda \left[c_1 + \frac{1}{1+r_2}c_2 - w_1 - \frac{1}{1+r_2}w_2 \right]$$

CPO

$$\frac{1}{c_1} = \lambda$$

$$\frac{1}{1+\rho} \frac{1}{c_2} = \frac{\lambda}{1+r_2}$$

L'équation d'Euler

$$\frac{1}{1+\rho} \frac{1}{c_2} = \frac{1}{c_1} \frac{1}{1+r_2} \Rightarrow \frac{c_1}{c_2} = \frac{1+\rho}{1+r_2}$$

» Un peu de mathématiques dans la tradition de Ramsey: la production

Nous supposons que la fonction de production est Cobb-Douglas:

$$y_t = Ak_t^\alpha l_t^{1-\alpha}$$

Dans un équilibre concurrentiel, la productivité marginale des facteurs est identique à sa rémunération réelle:

$$r_t = \alpha Ak_t^{\alpha-1} l_t^{1-\alpha} = \alpha \hat{k}_t^{\alpha-1}$$

$$w_t = (1 - \alpha) Ak_t^\alpha l_t^{-\alpha} = (1 - \alpha) A \hat{k}_t^\alpha$$

où $\hat{k} = k/l$

Comme les facteurs sont pré-fixés pour la période 1:

- $r_1^* = \alpha A$
- $w_1^* = (1 - \alpha) A$

Et on a: $y_1^* = A$

Pour la période 2 la clé de l'équilibre dépend du choix entre c_1 et k_2 .

» Un peu de mathématiques dans la tradition de Ramsey: l'arbitrage du consommateur

Rappel: $r_1 + w_1 - c_1 = k_2 - 1$. Comme $r_1 + w_1 = A$ et $\hat{k}_2 = k_2$:

3 equations clés:

$$c_1 = 1 + A - k_2$$

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{1 + \rho}{1 + r_2}$$

$$r_2 = \alpha A k_2^{\alpha-1}$$

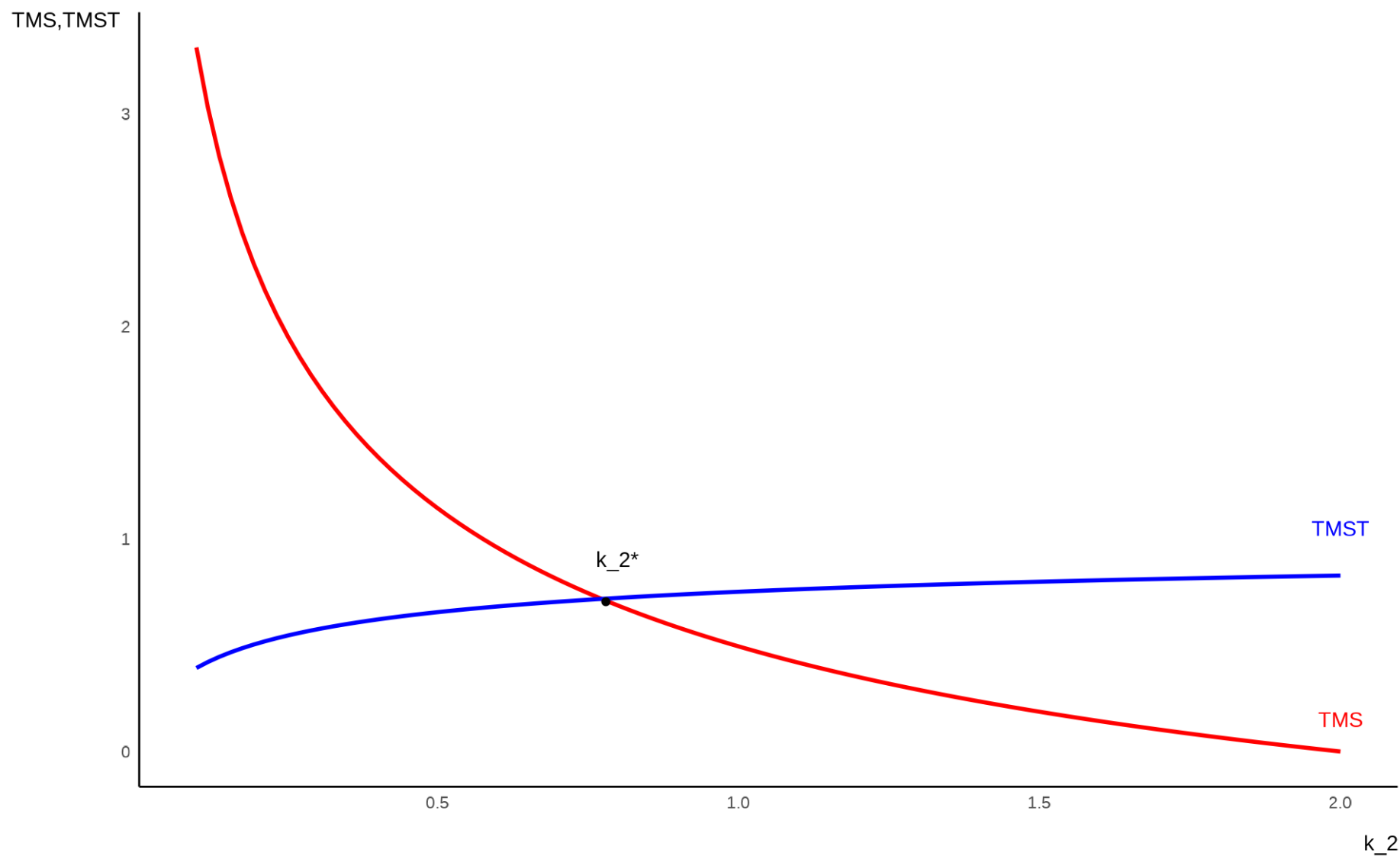
$$c_2 = k_2 + A k_2^\alpha$$

Alors:

$$\frac{1}{1 + \rho} \frac{1 + A - k_2}{k_2 + A k_2^\alpha} = \frac{1}{1 + \alpha A k_2^{\alpha-1}}$$

Equation non linéaire sans solution simple. *Le terme de gauche dépend de l'arbitrage intertemporel du consommateur et le terme de droite de l'arbitrage intratemporel du producteur.*

» Un peu de mathématiques dans la tradition de Ramsey: la production



» Un peu de mathématiques dans la tradition de Ramsey: l'Etat entre dans le jeu

Imaginons qu'il y a un Etat qui dépense pour produire un bien public c^g qui entre de façon symétrique dans l'utilité du ménage:

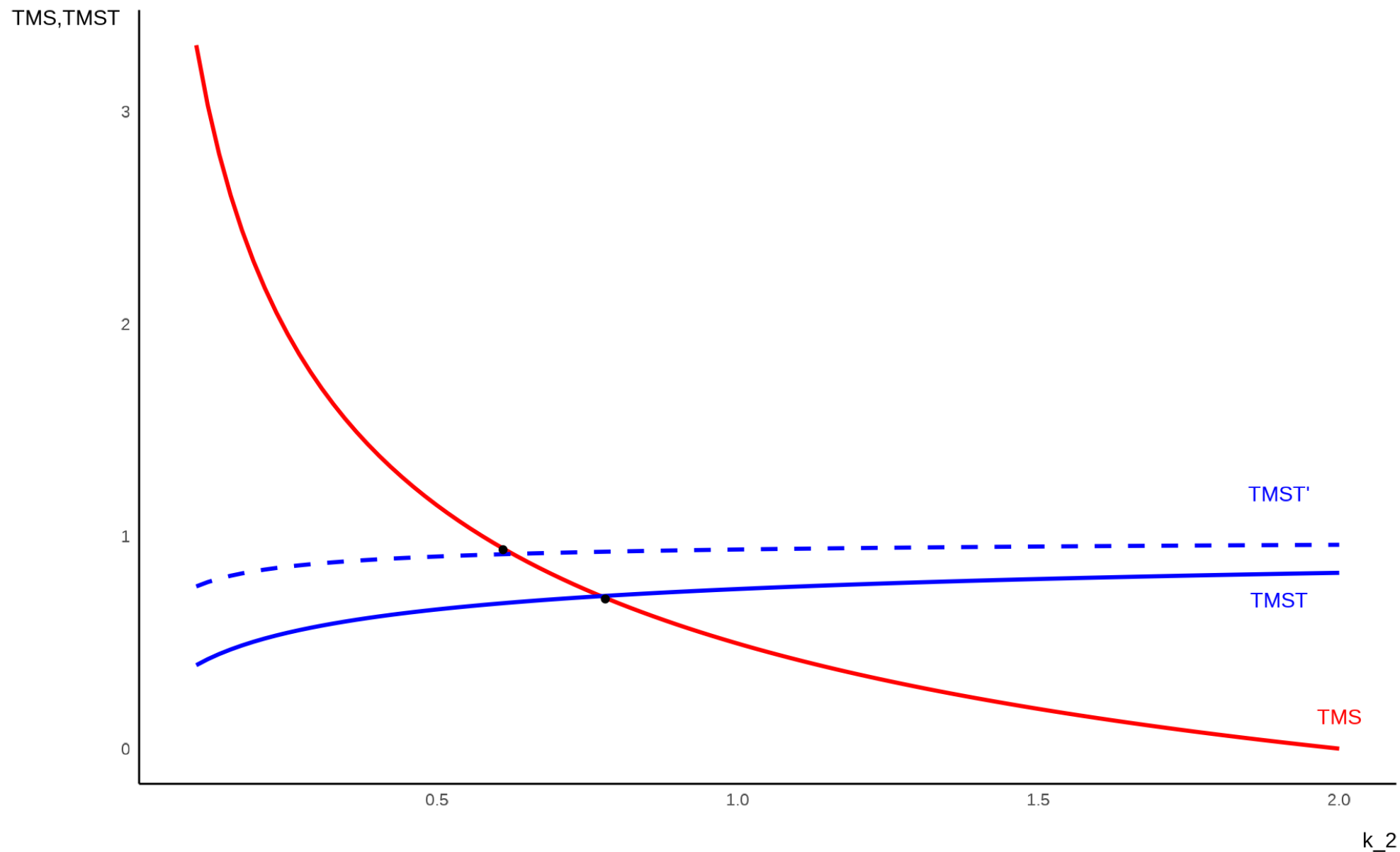
$$U(c_1, c_2, c_1^g, c_2^g) = u(c_1 + c_1^g) + \frac{1}{1 + \rho} u(c_2 + c_2^g)$$

Pour financer le bien public, l'Etat collecte une taxe proportionnelle sur les revenus du capital:

$$r_2 = (1 - \tau_K) \alpha A k_2^{\alpha-1}$$

$$\frac{1}{1 + \rho} \frac{1 + A - k_2}{k_2 + A k_2^\alpha} = \frac{1}{1 + (1 - \tau_K) \alpha A k_2^{\alpha-1}}$$

» Effet de $\tau_K > 0$: réduction du stock de capital



» Judd-Chamley: $\tau_K = 0$ à long terme

Le traitement plus général de ce problème a été traité en parallèle par Chamley (1986) et Judd (1985).

Ces papiers suggèrent qu'à long terme $\tau_K^* = 0$.

L'idée étant celle exprimée dans notre version simple:

- taxer le capital, réduit l'accumulation de capital ce qui ampute la productivité (et donc les revenus) de tous les travailleurs.

» Atkinson et Stiglitz (1976): extension de Mirrless (1971)

Cadre: Mirrles (1971) avec 2 périodes

- **2 périodes:**
 1. $t = 0$: les agents travaillent et consomment
 2. $t = 1$: les agents consomment
- **Utilité d'un agent:** $U(v(c_0, c_1), n_0)$. Hypothèse de séparabilité entre l'utilité de la consommation et du travail
- **Revenu du travail de l'agent avant impôts:** $y = w \times n_0$
- **Hétérogénéité des agents:** $w \sim F(w)$
- **3 taxes:** τ_L sur les revenus du travail, τ_K sur les revenus de l'épargne et τ_C sur la consommation.

Résultat très fort: $\tau_K^* = 0$ pour un optimum de Pareto

Ceci est vrai si l'Etat peut fixer un τ_L non linéaire et progressif

- τ_C dépendant des élasticités revenus de la demande de chaque produit

» Les limites à l'intérieur de ce cadre avec peu de distorsions (en dehors de la fiscalité)

Optimum de Pareto: le problème du point de départ

Inconsistance temporelle: résultat *ex ante*

Dans ce modèle stylisé le capital de la période 1 est déterminée en 0:

- on peut comprendre que *ex post* on puisse vouloir taxer le capital à la période 1 (et même l'expropriation). *Question: comment s'assurer qu'on ne veut pas exproprier à chaque période?*

Evasion fiscale du revenu du travail

Si on ajoute de l'asymétrie d'information sur w (et d'autant plus forte chez les plus aisés (créateurs d'entreprises, revenus mixtes,...)) la taxation du capital est une façon de taxer w à travers la révélation liée au niveau de patrimoine (plus fort est w plus forte est votre capacité à dégager une épargne).

D'autres formes de constituer son patrimoine: l'héritage

Une littérature fondée sur l'idée que taxer le capital est mauvais pour tous

Un renouveau de la théorie qui aboutit à

$$\tau_K > 0$$

Les effets de la taxation du patrimoine

Annexe: Un modèle simple à générations imbriquées

» Avant de changer le cadre: pour Judd-Chamley: $\tau_K = 0$ à long terme... mais *quid* de la transition

Mais la transition peut être assez différente!

Des auteurs ont analysé les modèles de Judd et Chamley et trouvent qu'à court terme τ_K^* peut être positif (même très important)!

Pourquoi?

A court terme le capital est prédéterminé (par l'investissement passé)! Assiette fiscale très rigide! On peut avoir intérêt à redistribuer les cartes des patrimoines à chaque moment!

L'équilibre avec $\tau_K = 0$ est difficilement tenable et sous-optimal si on s'intéresse beaucoup au présent!

⇒ mais si on a la tentation d'exproprier le capital à chaque génération... comment accumuler du capital à long terme?

» Des modèles plus complexes qui aboutissent à $\tau_K > 0$: idée générale

Les théories plus modernes changent les hypothèses du modèle de Ramsey (ou d'Atkinson-Stiglitz) en ajoutant des distorsions (non fiscales) à l'économie.

Ces distorsions **peuvent** amener à avoir une **suraccumulation** de capital.

Dans ces modèles taxer le capital peut le rapprocher de son niveau optimal (dans une économie sans distorsions) ce qui permet d'augmenter la consommation (et donc l'utilité d'un agent sans diminuer l'utilité d'aucun agent).

Attention: je ne vais pas mentionner des théories qui le proposent fondées sur des objectifs de redistribution

Certaines déviations des modèles standard génèrent $\tau_K > 0$

1. démographie
2. contraintes de crédit
3. impossibilité d'assurer les risques individuels

» Malheureusement nous ne vivons pas éternellement

Pour tenir compte de la démographie plusieurs traditions théoriques ont développé ce qu'on appelle des *modèles à générations imbriquées*.

Cadre informel

A chaque période coexistent des générations d'âge différents et par conséquent, en fonction de leur position dans le cycle de vie, envisagent la décision d'épargner de façon hétérogène.

Résultat fort: possibilité d'émerger des équilibres inefficients

A l'équilibre, il peut alors avoir trop d'épargne dans l'économie, car chaque génération veut accumuler pour sa retraite (ou plus exactement pour le moment où ses revenus du travail ne suffisent plus pour assurer un niveau souhaitable de consommation).

Ce surplus de capital réduit le rendement du capital en dessous du taux de croissance de long terme (population, progrès technique).

On parle alors d'**inefficience dynamique**: l'équilibre n'est pas optimum au sens de Pareto.

Dans ce type de modèle le souci des générations actuelles ont pour les générations futures est clé pour mesurer l'ampleur des inefficiences dynamiques

» Contraintes de crédit

Le modèle de Ramsey suppose que l'on peut s'endetter ou épargner sans limite.

Hypothèses trop optimistes sur le fonctionnement du marché du crédit

Cette capacité à transférer des ressources du futur au présent au niveau individuel est trop optimiste et repose sur la capacité à anticiper correctement les flux de revenus futurs des agents.

Aiyagari, S. R. (1994) et Ragot et Le Grand (2024) considèrent des cas où les agents (ou un sous-ensemble d'agents) peut *de temps en temps* se voir dans l'impossibilité de lisser leur consommation et son contraintes par leur *patrimoine* (accumulé dans le passé) et leur flux de revenus.

L'épargne de précaution

Les agents constituent une **épargne de précaution** afin de se prémunir de voir se fermer le marché du crédit au moment où ils subissent des chocs de revenu défavorable. D'une certaine façon ils doivent s'assurer contre cette imperfection du marché du crédit.

⇒ Trop d'épargne de précaution peut aboutir à une suraccumulation du capital. On peut améliorer le bien-être en taxant le capital et en redistribuant des sommes monétaires qui marchent comme une assurance publique.

» Risques individuels non assurables

Des modèles très proches à l'intérieur posent des imperfections sur le marché de l'assurance (contre les chocs de revenu).

Cadre informel

Si le risque de chômage dépend de chocs individuels indépendants du cycle conjoncturel (*imaginez un choc technologique ou de demande qui affecte votre travail spécifique*) alors il n'y aura pas de possibilité de mutualiser le risque (*assurance chômage*) et du fait d'asymétries d'information le marché de l'assurance ne pourra pas émerger.

Note: le théorème Arrow-Debreu suppose des marchés complets et des assurances pour tous les états du monde.

Suraccumulation de capital qui peut être corrigée par τ_K !

L'auto-assurance à travers l'épargne de précaution est la seule solution. Aboutissant à une suraccumulation de capital et à une inefficiency dynamique.

» Un argument de crédibilité politique du système fiscal

On a vu qu'il est difficile de promettre τ_K nul à long terme compte tenu des contraintes politiques qui s'appliquent au décideur public.

Fahri, Sleet, Werning et Yeltekin (2012), étudient le problème dont fait face un *policy maker* pour fixer le système fiscal optimal et qu'il soit crédible politiquement même si le gouvernement **ne peut pas s'engager** à long terme.

Dans ce contexte, afin de faire accepter la totalité de la politique (et notamment son côté progressif), le décideur public doit fixer une taxe sur le capital non nulle.

Evidemment ce système n'est pas optimal (Atkinson-Stiglitz) mais satisfait les contraintes politiques et donc constitue un *second best*.

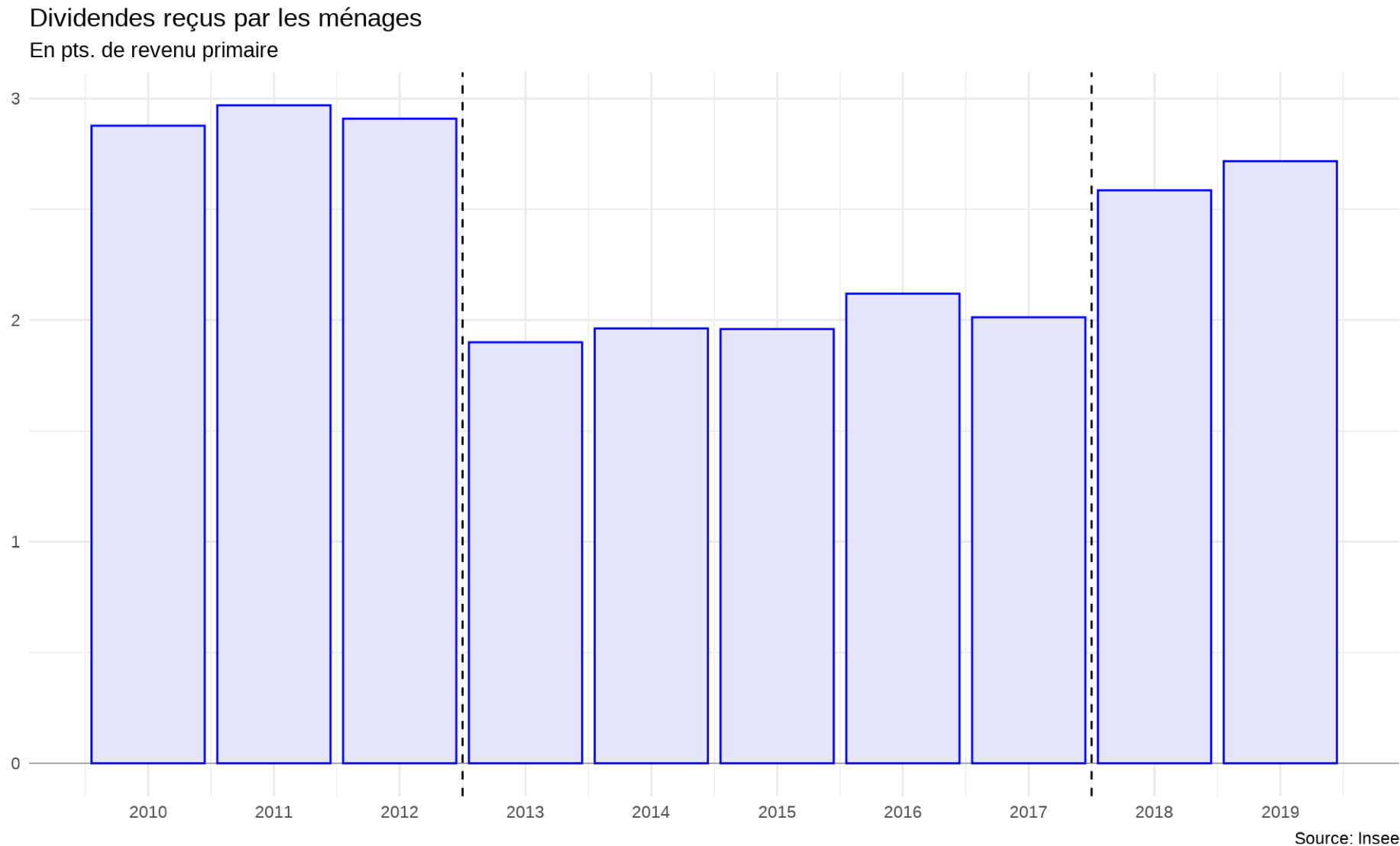
» Mais le capital est mobile internationalement

Une littérature fondée sur l'idée que taxer le capital est mauvais pour tous
Un renouveau de la théorie qui aboutit à $\tau_K > 0$

Les effets de la taxation du patrimoine

Annexe: Un modèle simple à générations imbriquées

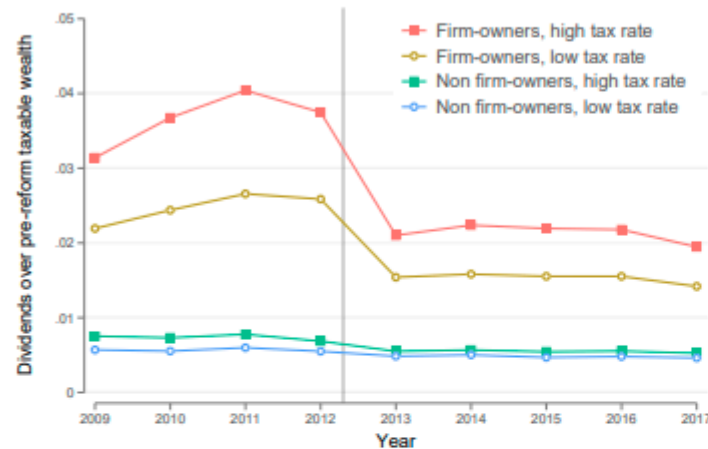
» La taxation du capital génère des effets de comportement significatifs



» La taxation du capital génère des effets de comportement significatifs

Figure 3: Dividends received by households – high vs low marginal rates

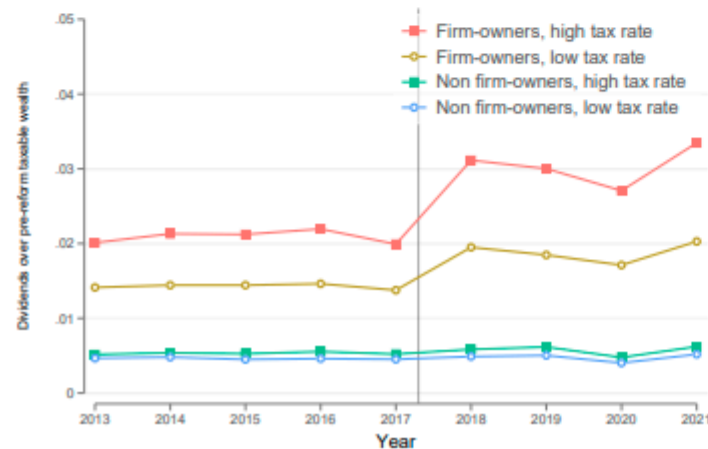
(a) 2013 tax hike – Yearly Averages



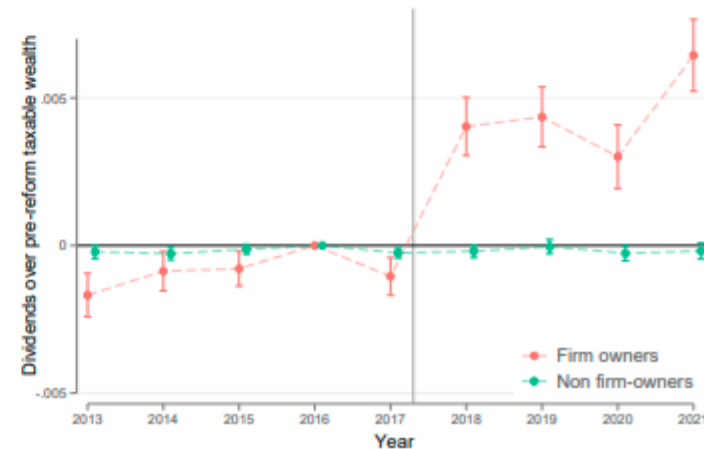
(b) 2013 tax hike – DiD Estimates



(c) 2018 tax cut – Yearly Averages



(d) 2018 tax cut – DiD Estimates



Source: Bach *et al.* (2024)

» Réforme de la taxation du capital en 2018

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU)

Le PFU est un impôt créé par la LF pour 2018. Son *assiette* est constituée des revenus de l'épargne et du capital hors immobilier. Le *taux* est de 30 % (dont 12,8 % au de l'IR et 17,2 % de PS). Ce taux ne prend pas en compte votre tranche d'imposition ni le revenu fiscal de référence.

ISF → IFI

L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en 2018. Cet impôt s'applique aux contribuables possédant un patrimoine immobilier dont la valeur nette est supérieure à 1,3 million d'euros au 1^{er} janvier de l'année d'imposition. Il remplace, depuis 2018, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Tous les biens étaient soumis à l'ISF hormis: biens professionnels, objets d'art, droits de propriété littéraires, artistiques, forêts, capitalisations de retraites, ou rentes liées à un accident de travail ou à une maladie.

Baisse de l'impôt sur les sociétés (IS)

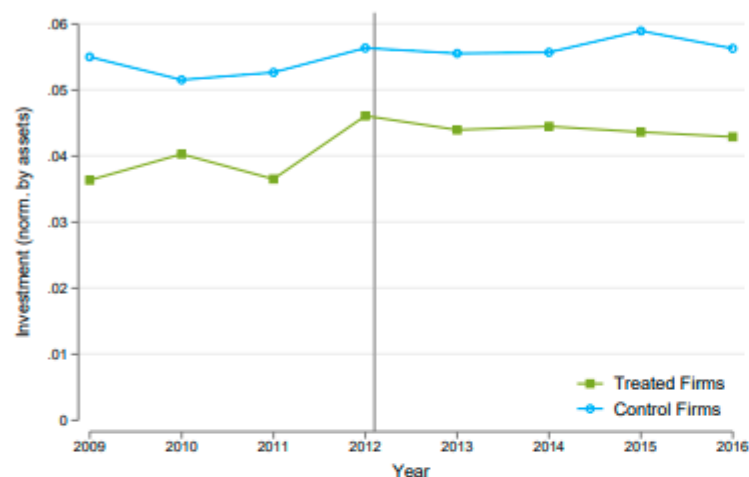
Début d'une trajectoire de baisse du taux d'IS pour le porter de 33 % à 25 % à horizon 2022.

Autre: suppression de la surtaxe d'IS sur les profits distribués (contentieux)

» Taxation des dividendes et investissement

Figure 5: Firm-level impact on investment of both tax reforms

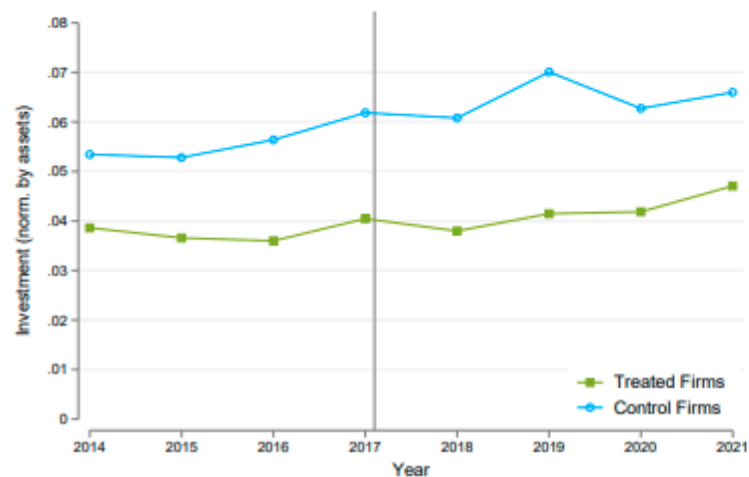
(a) 2013 tax hike – Yearly Averages



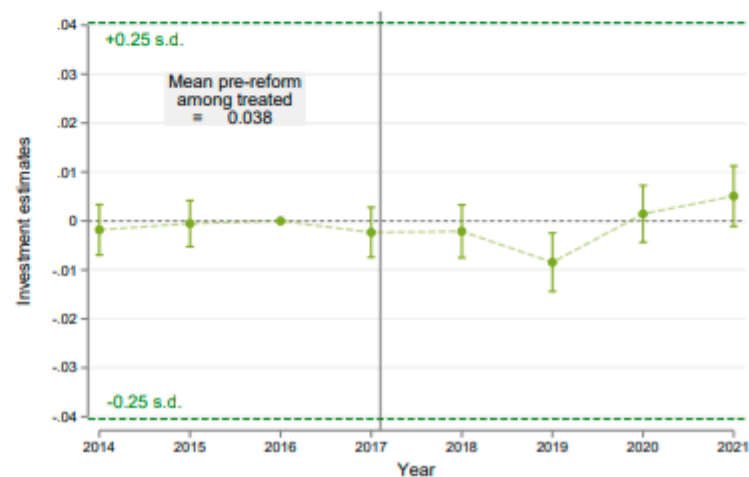
(b) 2013 tax hike – DiD Estimates



(c) 2018 tax cut – Yearly Averages



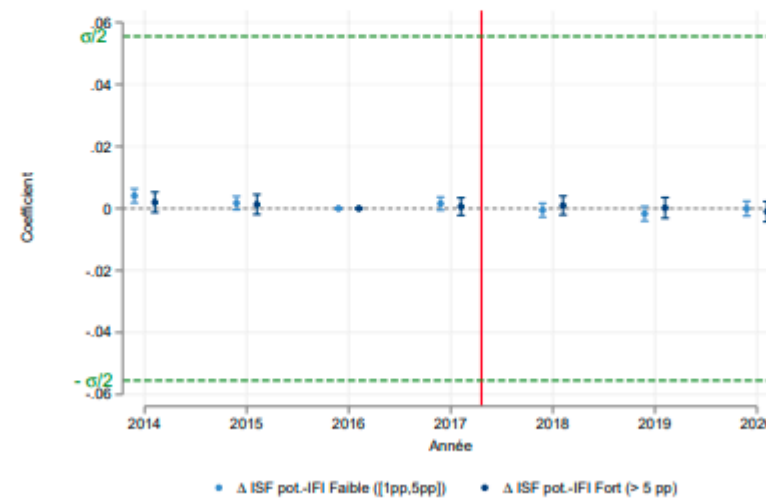
(d) 2018 tax cut – DiD Estimates



» Réforme de l'ISF et investissement

FIGURE 4.4 – Évolution de l'investissement autour de la réforme de l'ISF en fonction de l'exposition des entreprises – Coefficients de régressions

(a) Exposition définie en fonction du revenu économique

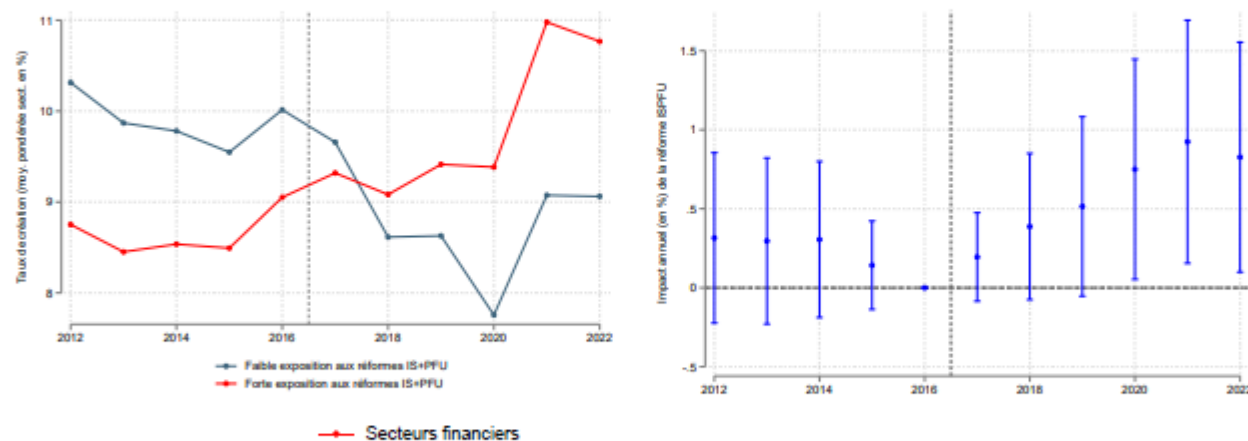


Source: IPP (2023)

» Réforme de l'a taxation du capital et créations d'entreprises

FIGURE 2.16 – Impact combiné des réformes IS/PFU sur les créations.

(a) Créations suivant intensité (b) Expo. linéaire à la baisse jointe
jointe IS+PFU IS+PFU (avec contrôles)



LECTURE : Le taux de création est le nombre de sociétés d'un secteur ayant été créées durant l'année, rapporté au nombre de sociétés dans le secteur au début de l'année précédente. Le champ se limite au secteur marchand non-agricole. Les secteurs financiers ont les NAF de niveau 2 suivantes : 64, 65, 66, 68.

SOURCES : fichier REE-SIRENE.

Source: IPP (2021)

» Taxe Zucman

Proposition

Les personnes dont la fortune dépasse 1 milliard de dollars seraient tenues de payer un impôt minimum annuel de 2 % de leur patrimoine.

L'importance de l'*exit tax*

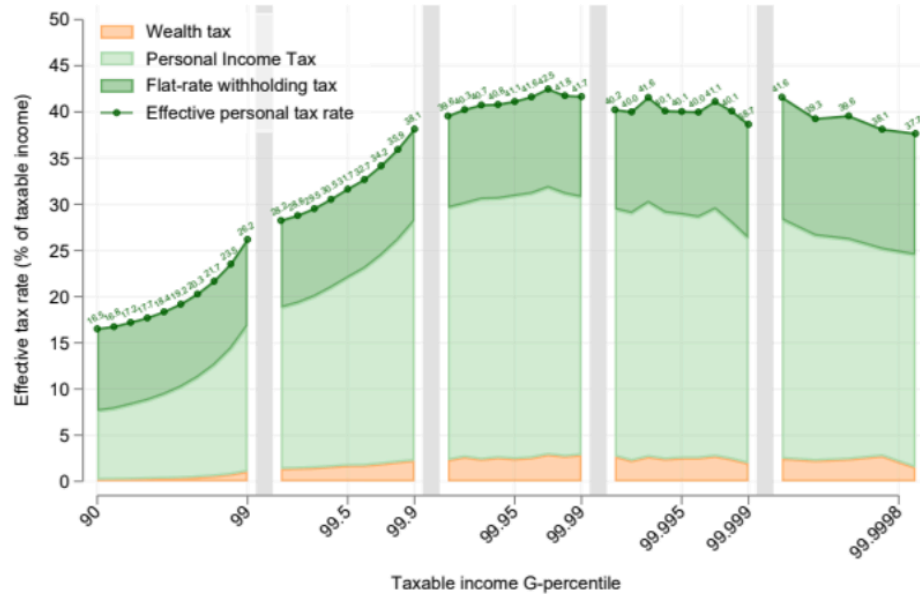
Selon le rapport produit pour la présidence brésilienne du G20, cette taxation pourrait être appliquée avec succès même si tous les pays ne la ratifiaient pas, en renforçant les taxes à l'expatriation fiscale et en mettant en place des mécanismes de recouvrement d'impôt de dernier recours, comme pour l'impôt minimum mondial sur les multinationales

Un impôt confiscatore ?

Pour l'auteur, son impact économique doit être évalué à la lumière du taux de rendement moyen pré-fiscal sur la fortune des personnes à très haute fortune (7,5 % par an en moyenne, hors inflation, au cours des quatre dernières décennies).

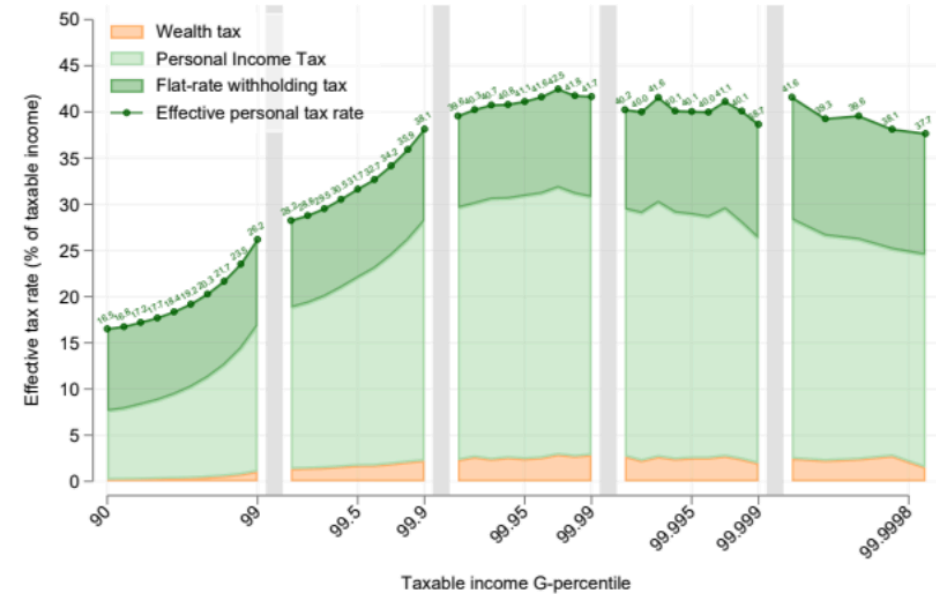
» Taxe Zucman: la difficile mesure du revenu des milliardaires

Figure 5: Effective tax rates as a share of taxable income



Source: Bach et al. (2025)

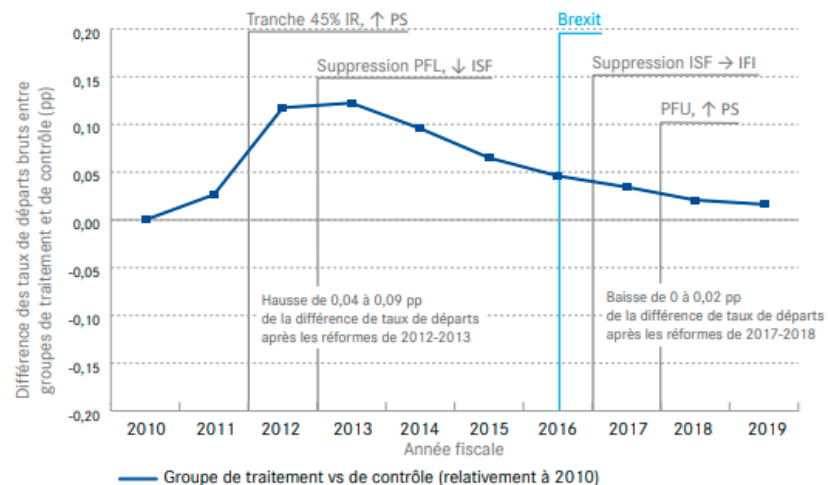
Figure 5: Effective tax rates as a share of taxable income



Source: Bach et al. (2025)

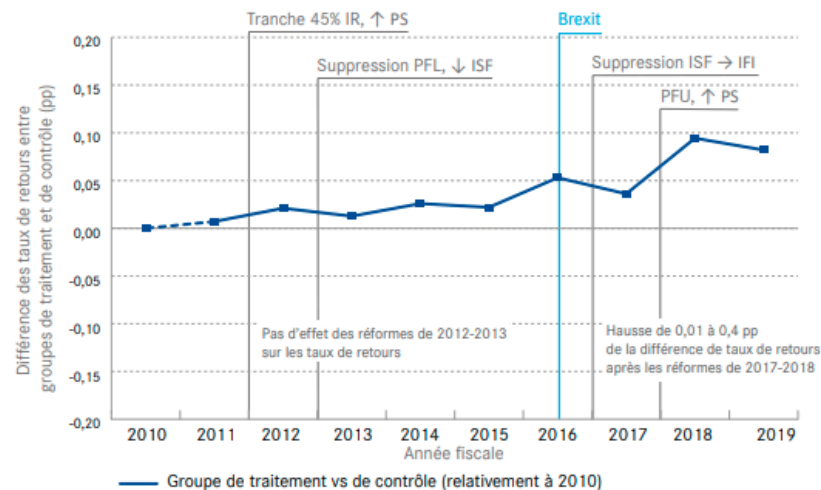
» Réforme de la taxation du capital et exil fiscal

Figure 5. Évolution de la différence du taux de départs entre individus des groupes de traitement et de contrôle, 2010-2019



Source: CAE (2024)

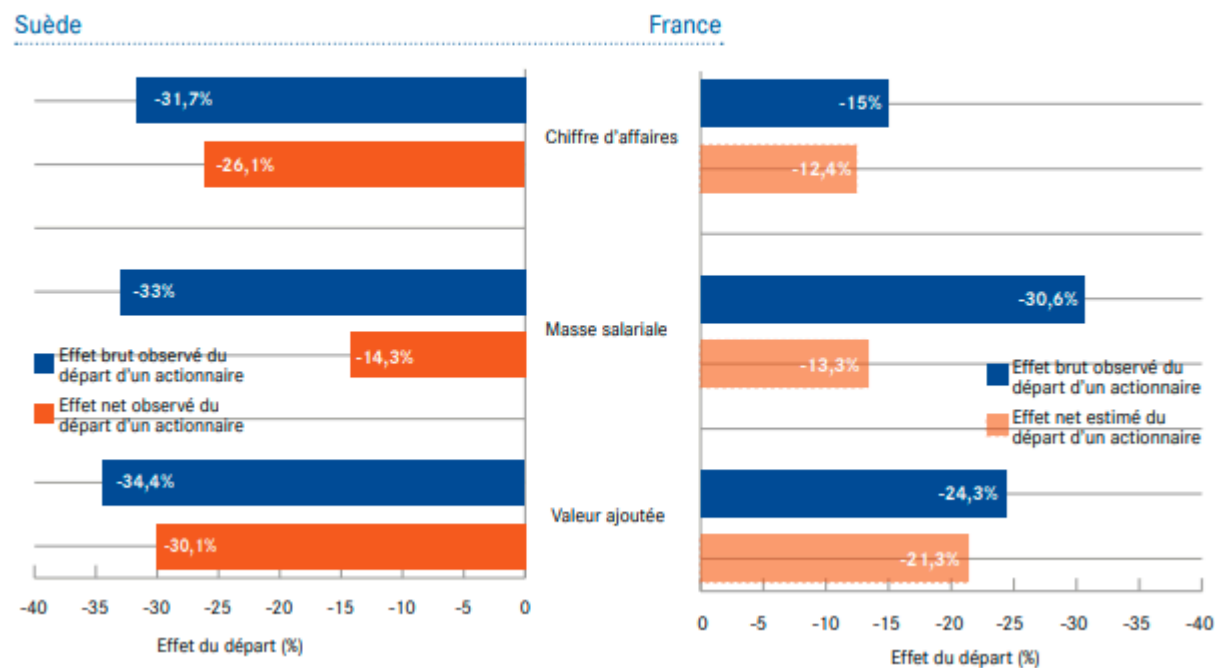
Figure 6. Évolution de la différence du taux de retours entre individus des groupes de traitement et de contrôle, 2010-2019



Source: CAE (2024)

» Réforme de la taxation du capital et exil fiscal

Figure 9. Effet net de l'expatriation d'un actionnaire sur l'activité économique de l'entreprise en Suède et en France



Source: CAE (2024)

» Réforme de la taxation du capital et exil fiscal

Tableau 1. Effets économiques agrégés induits par les expatriations des hauts patrimoines à la suite d'une réforme de la fiscalité du patrimoine

	Semi-élasticité de migration (borne haute) (a)	Effet net du départ (b)	Part des entreprises détenues par le top 1 % (c)	Effet global d'une augmentation de 2 milliards d'euros de recette fiscales réparties sur le top 1 % (+2,6 pp)	Effet global d'une augmentation de 4 milliards d'euros de recette fiscales réparties sur le top 1 % (+5,2 pp)
Chiffre d'affaires	0,23 %	-12,4 %	19,6 %	-0,014 %	-0,029 %
Masse salariale	0,23 %	-13,3 %	22,5 %	-0,018 %	-0,036 %
Valeur ajoutée	0,23 %	-21,3 %	20,9 %	-0,027 %	-0,053 %

Notes : L'effet économique agrégé est calculé en faisant le produit de (i) la semi-élasticité de migration (c'est-à-dire l'effet d'une augmentation de 1 point de pourcentage de l'imposition sur le taux de départs net), (ii) la part que représentent les entreprises détenues par le top 1 % des revenus du capital dans l'économie par les entreprises qu'ils détiennent, en termes de chiffre d'affaires, de masse salariale ou de valeur ajoutée, (iii) l'effet net estimé d'un départ d'actionnaire sur l'activité de l'entreprise détenue et (iv) la taille du choc fiscal considéré, en points de pourcentage de taux d'imposition (+2,6 ou +5,2 pp, en fonction du scénario).

Lecture : Une réforme qui augmenterait le taux effectif d'imposition du top 1 % des revenus du capital de 5,2 points de pourcentage, et générerait un surplus de recettes fiscales de 4 milliards d'euros, entraînerait, au plus, une perte de chiffre d'affaires de -0,029 % pour l'économie française.

Source : Calculs des auteurs

Source: CAE (2024)

» La semaine prochaine

Thème

Les allègements de cotisations sociales patronales.

Lecture

Raport Bozio-Wasmer (2024)

Une littérature fondée sur l'idée que taxer le capital est mauvais pour tous

Un renouveau de la théorie qui aboutit à $\tau_K > 0$

Les effets de la taxation du patrimoine

Annexe: Un modèle simple à générations imbriquées

» Modèle à générations imbriquées: le cadre

Chaque génération vit 2 périodes. Les *jeunes* travaillent, consomment et épargnent et les *seniors* consomment le produit de leur épargne.

Fonction de production: $y = Ak^\alpha$ où $k = K/L$.

Démographie: La taille des générations augmente à un rythme n : $L_t = (1 + n)L_{t-1}$.

Utilité d'une personne de la génération t : $U_t = \log c_{j,t} + \frac{1}{1+\rho} \log c_{s,t+1}$

Marchés de facteurs concurrentiels: $r_t = A\alpha k_t^{\alpha-1}$ et $w_t = A(1 - \alpha)k_t^\alpha$

Le stock de capital de $t + 1$ est égal à l'épargne des jeunes en t : $K_{t+1} = L_t(w_t - c_{j,t})$

A l'âge senior leur consommation sera égale à: $c_{s,t+1} = (1 + r_{t+1})K_{t+1}$

» Modèle à générations imbriquées: l'équation d'Euler et le taux d'épargne

Equation d'Euler

$$\frac{c_{s,t+1}}{c_{j,t}} = \frac{1 + r_{t+1}}{1 + \rho}$$

Calcul du taux d'épargne ($s = 1 - c/w$)

$$\frac{(1 + r_{t+1})K_{t+1}}{c_{j,t}} = \frac{1 + r_{t+1}}{1 + \rho}$$

$$\frac{w_t}{c_{j,t}} = 1 + \frac{1}{1 + \rho} = \frac{2 + \rho}{1 + \rho}$$

$$\frac{w_t - c_{j,t}}{c_{j,t}} = \frac{1}{1 + \rho}$$

$$\frac{c_t}{w_{j,t}} = \frac{1 + \rho}{2 + \rho}$$

$$1 - \frac{c_t}{w_{j,t}} = 1 - \frac{1 + \rho}{2 + \rho} = \frac{1}{2 + \rho}$$

» Modèle à générations imbriquées: le taux d'épargne

$$s = 1 - \frac{c}{y} = \frac{1}{2 + \rho}$$

Avec ces spécifications, le taux d'épargne est indépendant de r .

» Modèle à générations imbriquées: le taux d'épargne et la dynamique du capital

Stock de capital d'équilibre

$$\frac{K_t}{L_t} = \frac{L_{t-1}}{L_t} (w_{t-1} - c_{j,t-1})$$

$$k_t = \frac{1}{1+n} (1-s) w_{t-1}$$

$$k_t = \frac{1}{1+n} \left(\frac{1}{2+\rho} A(1-\alpha) k_{t-1}^\alpha \right)$$

$$k^* = \left[\frac{(1-\alpha)A}{(1+n)(2+\rho)} \right]^{1/(1-\alpha)}$$

» Modèle à générations imbriquées: taux d'intérêt d'équilibre

$$r^* = \frac{\alpha}{1 - \alpha} (1 + n)(2 + \rho)$$

On peut montrer qu'il existe un taux d'intérêt qui maximise le bien-être des agents

$$r^{GR} = (1 + n) - 1 = n$$

Sous certaines conditions: $r^* < r^{GR} \Leftrightarrow k^* > k^{GR}$. Cela dépend de n , ρ et α (j'ai omis par simplicité le progrès technique qui entre aussi en jeu).

Abel et al. (1989) suggère que des taux d'intérêt réels supérieurs à la croissance du PIB ne seraient pas compatibles avec l'existence de suraccumulation.